

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol**  
Cat No. : **L19947**  
№ CAS 57260-73-8  
Молекулярная формула  $(CH_3)_3COCONHCH_2CH_2NH_2$

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 B (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                            | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                      |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate | 57260-73-8 |                   | 95              | Skin Corr. 1B (H314)                                                                                      |
| 2-Метилпропан-2-ол                   | 75-65-0    | EEC No. 200-889-7 | 5               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополощите рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

## Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент          | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                            | Франция                                                                        | Бельгия                                                  | Испания                                                                          |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол |                  | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 300 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 307 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент          | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                  | Португалия           | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                           |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол |        | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 80 ppm<br>Höhepunkt: 248 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 horas |            | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент          | Австрия                                                                                                                                           | Дания                                                    | Швейцария                                                                                                                         | Польша                                                                            | Норвегия                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 248 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Hud | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 240 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 450 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент          | Болгария | Хорватия                                                                                                                                                   | Ирландия                                                                                                             | Кипр | Чешская Республика                                                                                             |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол |          | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент          | Эстония                                                                                      | Gibraltar | Греция                                                                                     | Венгрия | Исландия                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 75 ppm 15 |           | STEL: 150 ppm<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> |         | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

|  |                                                            |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Компонент          | Латвия                    | Литва                                                                                                     | Люксембург | Мальта | Румыния |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| 2-Метилпропан-2-ол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |            |        |         |

| Компонент          | Россия                    | Словацкая Республика                                                       | Словения                                                                                                                          | Швеция                                                                                                                                                                              | Турция |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2-Метилпропан-2-ол | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 80 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 248 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 75 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                           | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( 5 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 5.5mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                           | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( 5 ) |                                      | DNEL = 214mg/m <sup>3</sup>              |                                               | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>                    |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                           | пресная вода | Свежая вода<br>осадков          | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( 5 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 8.04mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 9.33mg/L     | PNEC = 690mg/L                             | PNEC = 1mg/kg soil<br>dw      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

| Component                           | Морская вода   | Морская вода осадков                | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка          | Воздух |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( 5 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC =<br>0.804mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 88700g/kg<br>food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.  
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>Натуральный каучук<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.  
Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** соответствует EN14387 Органические газы и пары фильтров Тип А Коричневый

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

## 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                         |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                |                                |
| Внешний вид                                |                         |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует  |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют      |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют      |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют      |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует  |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют      |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо             | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют      |                                |
| Температура вспышки                        | > 110 °C / > 230 °F     | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют      |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют      |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует  |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют      |                                |
| Растворимость в воде                       | Не поддающийся смешению |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует  |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                         |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                  |                                |
| 2-Метилпропан-2-ол                         | 0.317                   |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют      |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.016 g/cm3             | @ 20 °C                        |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо             | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют      | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | (жидкость) Неприменимо  |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | (CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> COCONHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub> |
| Молекулярный вес     | 160.22                                                                                |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к воздуху.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент          | LD50 перорально   | LD50 дермально       | LC50 при вдыхании |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | >3100 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rabbit) | >31 mg/L/4h (Rat) |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 B

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

| Component                           | метод испытаний                                                   | Подопытные виды | Изучение результатов |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( 5 ) | OECD TG 406<br>Сенсибилизирующее действие<br>при контакте с кожей | морская свинка  | non-sensitising      |

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

| Component                           | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( 5 ) | тест Эймса      | in vitro        | отрицательный        |

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Результаты / Органы-мишени

Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные**  
Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

| Компонент          | Пресноводные рыбы                           | водяная блоха      | Пресноводные водоросли |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | LC50 >961 mg/L/96h<br>(Pimephales promelas) | EC50 933 mg/L 48 h | EC50 1000 mg/L 72 h    |

| Компонент          | Микро токсикология     | М-фактор |
|--------------------|------------------------|----------|
| 2-Метилпропан-2-ол | EC50 > 10000 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость** не смешивается с водой.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

| Компонент          | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 0.317  | 1.09 dimensionless                    |

### 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву  
Продукт нерастворим в воде и тонет  
Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                   |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                            |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                             |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2735                                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | амины или полиамины, корродирующие жидкости, иначе не указано |
| Собственное техническое название              | (N-Boc-ethylenediamine)                                       |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                             |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                                           |

### ADR

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2735                                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | амины или полиамины, корродирующие жидкости, иначе не указано |
| Собственное техническое название              | (N-Boc-ethylenediamine)                                       |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                             |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                                           |

### IATA

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2735                                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | амины или полиамины, корродирующие жидкости, иначе не указано |
| Собственное техническое название              | (N-Boc-ethylenediamine)                                       |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                             |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                                           |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды | Нет опасности определены |
|--------------------------------------|--------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                            | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate | 57260-73-8 | -         | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -    |
| 2-Метилпропан-2-ол                   | 75-65-0    | 200-889-7 | -      | -   | X     | X    | KE-24895 | X    | X    |

| Компонент                            | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-------|-------|
| tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate | 57260-73-8 | -    | -                                             | -   | -   | -                                                | -     | -     |
| 2-Метилпропан-2-ол                   | 75-65-0    | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                            | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate | 57260-73-8 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |
| 2-Метилпропан-2-ол                   | 75-65-0    | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                            | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate | 57260-73-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

|                    |         |             |             |
|--------------------|---------|-------------|-------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | Неприменимо | Неприменимо |
|--------------------|---------|-------------|-------------|

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент          | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | WGK1                               |                           |

| Компонент          | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H332 - Вредно при вдыхании  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

N-Boc-ethylenediamine, 98%, may cont up to 5% tert-butanol

Дата редакции 19-мар-2024

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности**

На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья**

Метод расчета

**Опасности для окружающей**

Метод расчета

**среды**

**Рекомендации по обучению**

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата редакции**

19-мар-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**